

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bidang pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*), telah mengubah cara pengguna berinteraksi dengan berbagai platform digital, termasuk toko buku daring. Meningkatnya jumlah konten digital menyebabkan fenomena kelebihan informasi (*information overload*), yang membuat pengguna kesulitan dalam menyaring dan menemukan informasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhannya.

Di Indonesia, beberapa platform toko *online* telah menyediakan ribuan judul buku yang dapat diakses secara daring. Namun, banyaknya pilihan justru sering kali menyulitkan pengguna dalam menemukan buku yang sesuai dengan minat atau kebutuhan pribadi. Hal ini menunjukkan perlunya sistem yang dapat membantu pengguna dalam menjelajahi dan memilih buku dengan cara yang lebih cerdas dan terpersonalisasi.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sistem rekomendasi berbasis konten. Sistem ini bekerja dengan menganalisis elemen teks seperti judul dan deskripsi buku untuk mengukur tingkat kesamaan antar buku. Melalui pendekatan semantik, sistem tidak hanya mencocokkan kata kunci secara literal, tetapi juga memahami konteks makna dari setiap teks.

Kemajuan dalam pengembangan model pemrosesan bahasa berbasis *transformer* telah membuka peluang baru dalam menghasilkan representasi teks yang lebih akurat dan bermakna. Model-model ini mampu menangkap konteks kalimat secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk mengukur kemiripan antar buku berdasarkan makna, bukan sekadar kemiripan kata.

Namun, sebagian besar platform buku daring di Indonesia masih mengandalkan sistem pencarian konvensional berbasis kata kunci. Sistem seperti ini cenderung mengabaikan konteks dan makna semantik yang terkandung dalam teks. Di sisi lain, struktur data yang tidak seragam, seperti judul dan deskripsi buku yang beragam, menimbulkan tantangan dalam mengolah informasi secara efektif. Akibatnya, sistem rekomendasi yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan tidak responsif terhadap preferensi pengguna.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi buku berbasis representasi semantik yang diperoleh dari model *embedding* teks. Sistem ini menghitung kemiripan antar buku menggunakan teknik perhitungan berbasis vektor, sehingga dapat merekomendasikan buku-buku yang secara makna memiliki kedekatan satu sama lain. Prototipe sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web menggunakan platform yang sederhana dan interaktif, sehingga pengguna

dapat dengan mudah memperoleh rekomendasi buku yang sesuai dengan preferensinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pencarian dan pemilihan buku secara daring. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem informasi berbasis pemrosesan bahasa alami, serta mendukung transformasi digital dalam bidang literasi dan edukasi.

B. Identifikasi Masalah

1. Kelebihan informasi (*information overload*) pada platform toko buku daring menyulitkan pengguna menemukan buku yang relevan dengan minat atau kebutuhan pribadi.
2. Sistem pencarian konvensional berbasis kata kunci pada platform buku daring di Indonesia mengabaikan konteks dan makna semantik teks.
3. Struktur data yang tidak seragam, seperti judul dan deskripsi buku yang beragam, menghambat pengolahan informasi secara efektif.
4. Kurangnya sistem rekomendasi yang akurat dan responsif terhadap preferensi pengguna pada platform toko buku daring di Indonesia.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini fokus pada pengembangan sistem rekomendasi buku berbasis representasi semantik menggunakan model embedding teks.
2. Data yang digunakan terbatas pada judul dan deskripsi buku dari platform toko buku daring di Indonesia.
3. Sistem dikembangkan sebagai prototipe aplikasi web dengan antarmuka sederhana dan interaktif.
4. Pengukuran kemiripan antar buku dilakukan dengan teknik perhitungan berbasis vektor, tanpa melibatkan preferensi pengguna secara langsung.
5. Penelitian tidak mencakup aspek lain seperti desain antarmuka pengguna secara mendalam atau integrasi dengan sistem pembayaran daring.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengatasi kelebihan informasi pada platform toko buku daring agar pengguna dapat menemukan buku yang sesuai dengan minat atau kebutuhannya?
2. Bagaimana cara mengembangkan sistem rekomendasi buku berbasis representasi semantik menggunakan model embedding teks untuk meningkatkan akurasi rekomendasi?
3. Bagaimana cara mengatasi tantangan struktur data yang tidak seragam dalam judul dan deskripsi buku untuk pengolahan informasi yang efektif?
4. Bagaimana cara merancang prototipe aplikasi web yang sederhana dan interaktif untuk memberikan rekomendasi buku berdasarkan kemiripan semantik?

E. Tujuan Penelitian

1. Merancang pipeline preprocessing untuk menyiapkan data teks buku secara terstruktur dan bermakna.
2. Menggunakan text-embedding-004 untuk menghasilkan embedding teks.
3. Menganalisis kemiripan antar buku dengan metode cosine similarity untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan.
4. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi web berbasis Streamlit untuk mendukung pencarian semantik dan rekomendasi buku.

F. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Praktis

1. Meningkatkan efisiensi dalam proses pencarian dan rekomendasi buku pada platform Gramedia.
2. Meningkatkan kepuasan pengguna melalui sistem yang menyediakan rekomendasi secara personal dan semantik.
3. Mendukung potensi peningkatan penjualan buku melalui pemberian rekomendasi yang relevan dan sesuai kebutuhan pengguna.

B. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem rekomendasi berbasis pemrosesan bahasa alami (NLP).
2. Menyediakan studi kasus penerapan *semantic search* dalam konteks toko buku daring.
3. Memperkaya literatur di bidang informatika mengenai integrasi embedding teks dengan antarmuka aplikasi web interaktif.